

Etude et caractérisation des solutions acoustiques pour un rotor caréné d'hélicoptère sous excitations réalistes

Lucas Barbier le 04.12.2024

Plan

1. Objectifs du projet
2. Présentation de la méthodologie
3. Application dans le cadre du projet REAR
4. Perspectives

1. Objectifs du projet

Développement d'une méthodologie pour la définition et l'optimisation d'un absorbeur acoustique

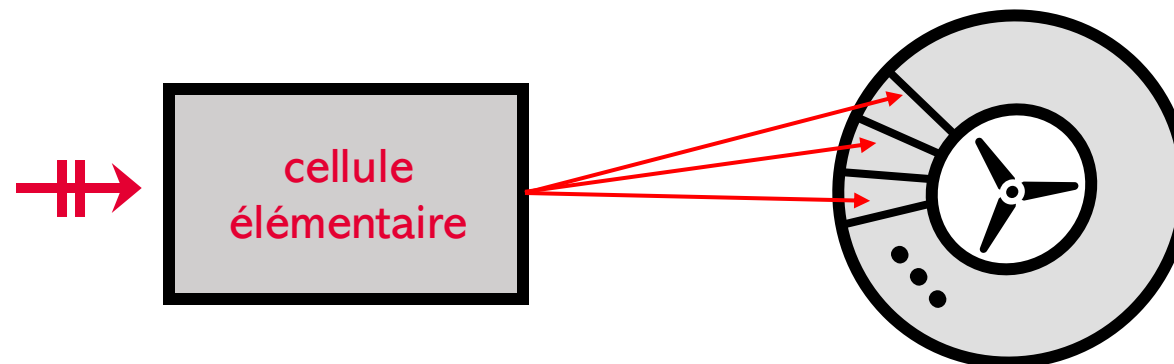
Développement des outils de la méthodologie

Définition d'absorbeurs multi-solutions (passifs, réactifs, métamatériaux, ...)

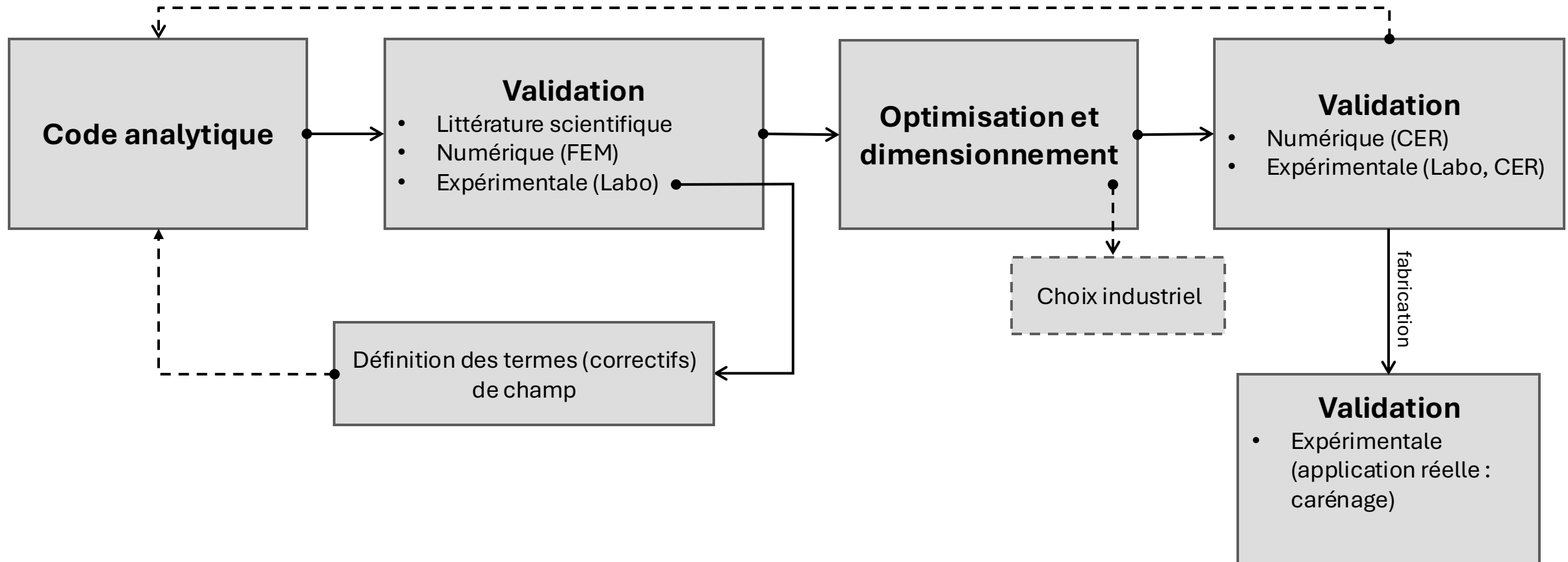
Optimisation et dimensionnement pour des applications réelles

- Prise en compte des contraintes industrielles (*masse, encombrement, résistance, ...*)
- Prise en compte des conditions réalistes d'utilisation (*niveau sonore, écoulement, ...*)

Application au traitement acoustique du carénage d'un rotor arrière d'hélicoptère



2.1 Méthodologie



2.2 Code analytique

Principe

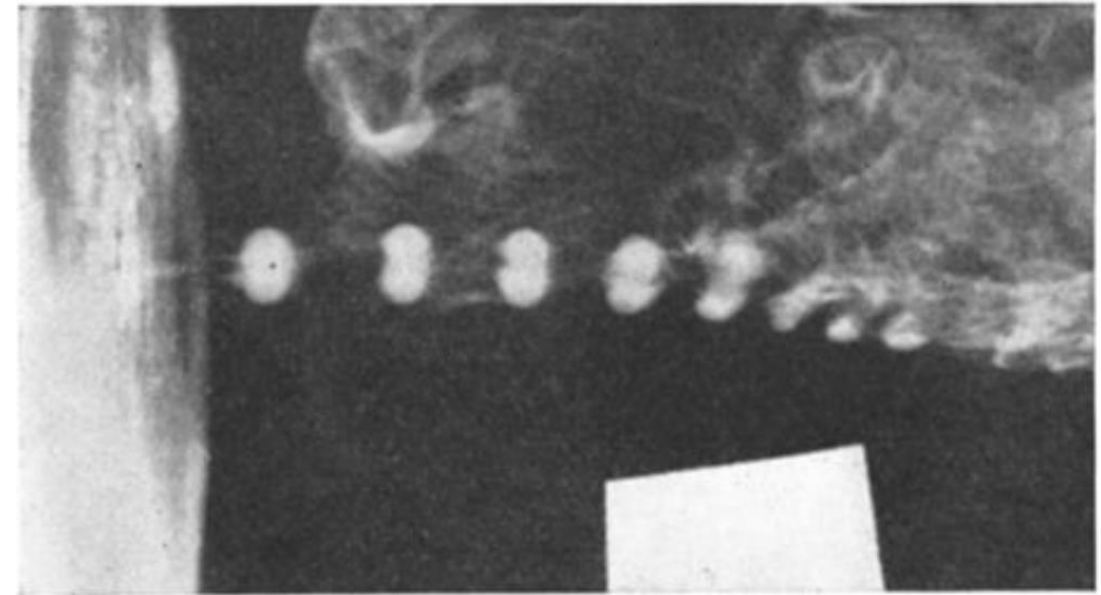
- Disposition des éléments en série et en parallèle
- Formulation par matrices de transfert
- Approche par réaction localisée

Hypothèses

- Propagation normale en ondes planes dans les éléments
- Pas de vibration de la structure
- Parois imperméables entre les éléments parallèles
- Longueur onde $\gg$ dimension latérale des éléments

Prise en compte des conditions réelles d'excitation

- Forts niveaux sonores (120 dB et plus)
- Incidence oblique/ rasante de l'onde acoustique
- Présence d'un écoulement fluide rasant



2.3 Code analytique

Solutions implémentées

Découpage en blocs élémentaires (cavités sans/avec pertes, plaques, ...)

Solutions conventionnelles :

Matériaux résonants (résonateur quart d'onde, résonateur de Helmholtz)

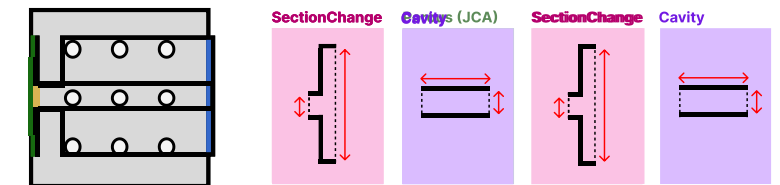
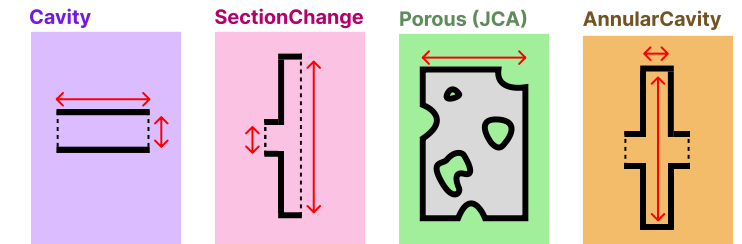
Matériaux acoustiques (poreux, fibreux)

Matériaux réactifs (plaques perforées, SDOF)

Matériaux structurés

Solutions multicouches (pancakes, MDOF, trou-noirs acoustiques, ...)

Solutions avec résonateurs en parallèle



Un code évolutif...

Intégration possible de nouvelles solutions par l'utilisateur.ice (blocs élémentaires, structurés)

Possibilité d'intégrer des solutions sans formulation analytique (résultats FEM, expérimentaux)

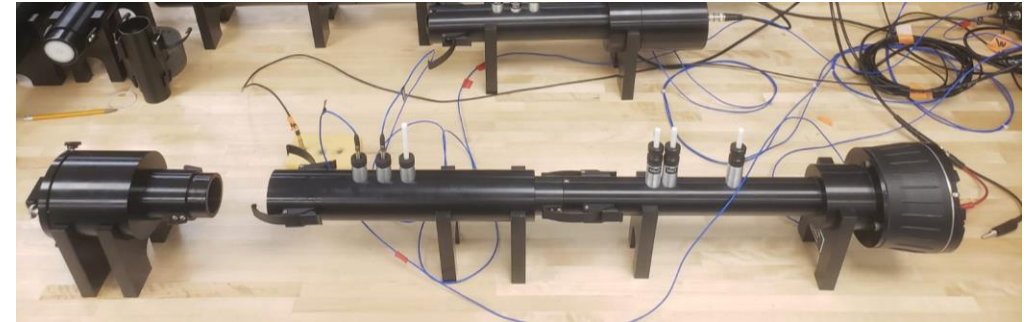
2.4 Validation expérimentale

Objectifs

- Valider les résultats analytiques et numériques
- Comparer le comportement pour différentes incidences
- Comparer le comportement pour différents niveaux sonores

Récupérer les paramètres correctifs de champ pour alimenter la prédiction analytique

Utilisation d'un échantillon modulaire pour tester plusieurs configurations simplement



3.1 Application pour le projet REAR

Objectifs

Traiter le bruit associé au passage des pâles :

- fréquence variable (moyenne bande)
- basse fréquence (~300 Hz)

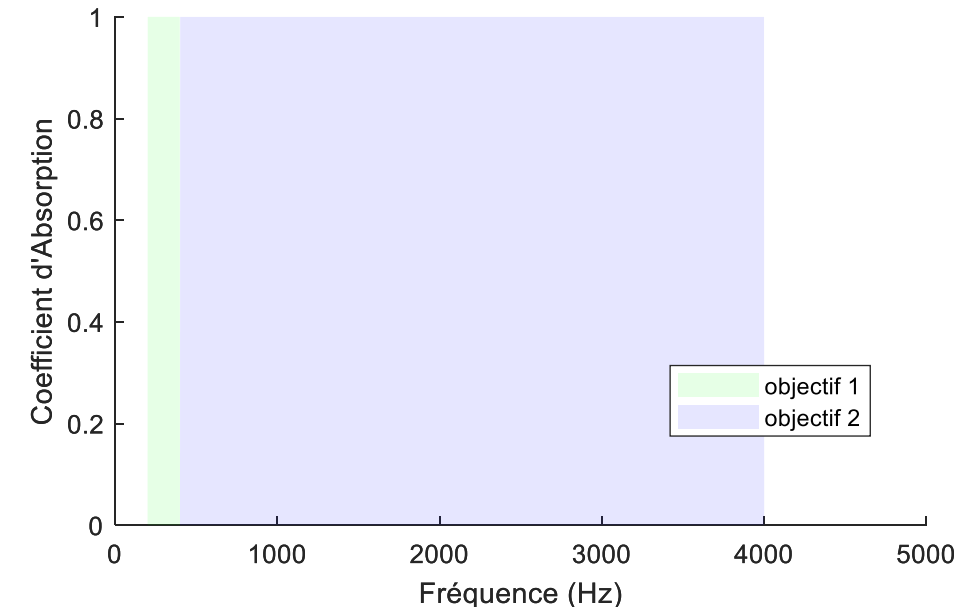
Traiter le bruit aérodynamique (bruit de charge, bruit d'épaisseur, bruit de bout de pale, ...)

- large bande
- moyennes et haute fréquences (> 400 Hz)

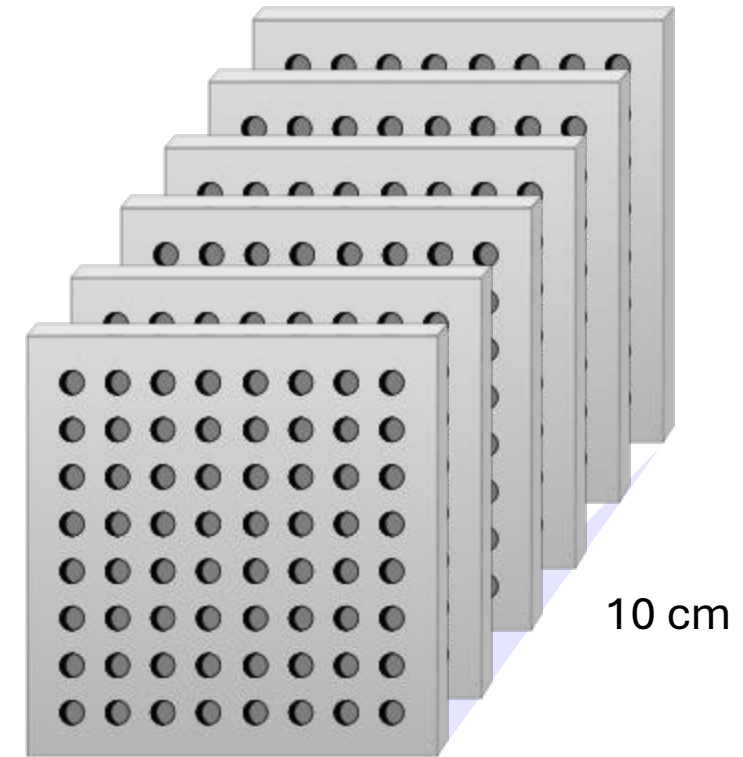
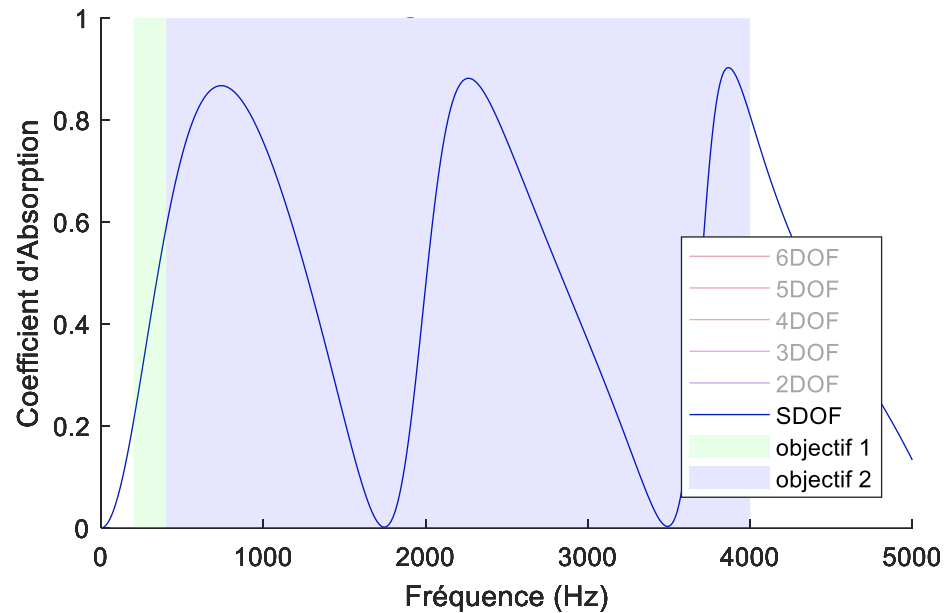
Optimiser les performances à encombrement restreint (10 cm)

Solution proposée

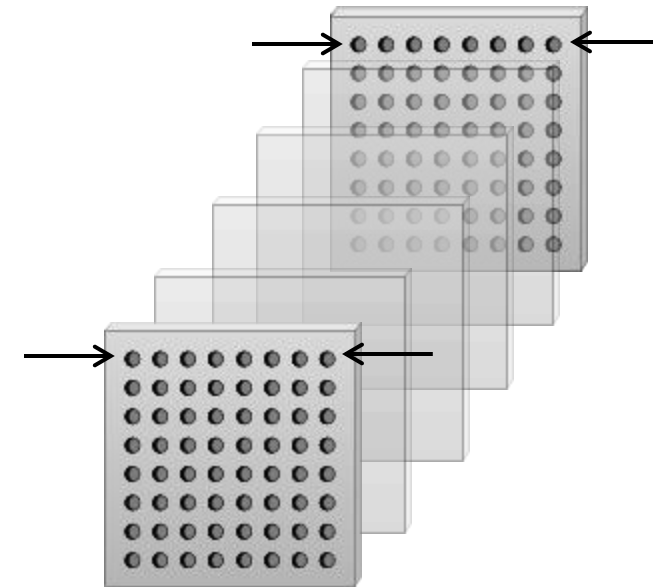
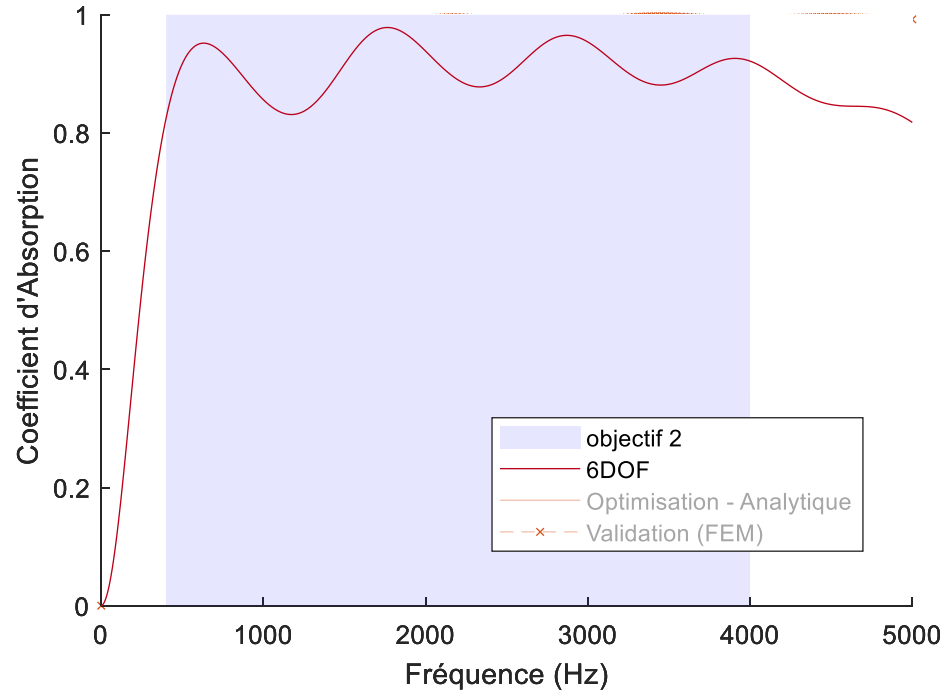
Cellule élémentaire composée de multi-solutions
à base de plaques perforées (MDOF)



3.2 Objectif : Large bande (400 – 4000 Hz)

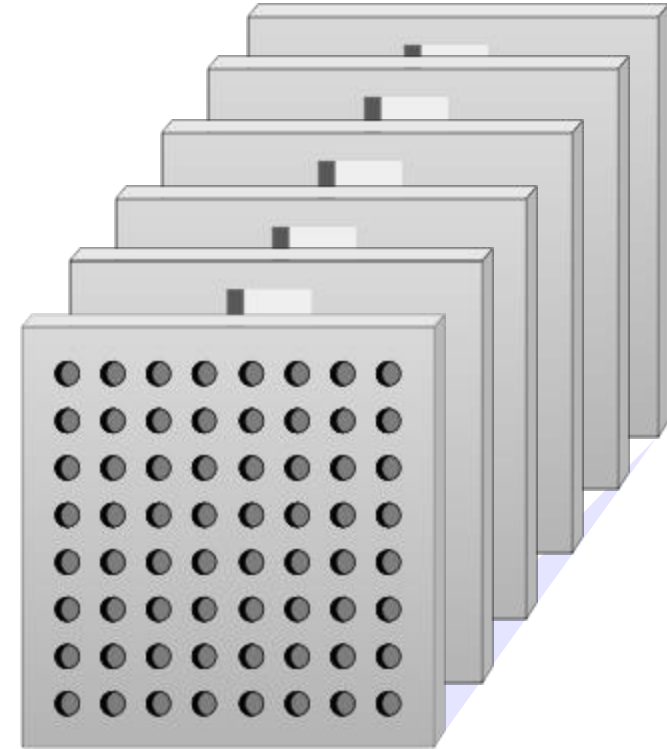
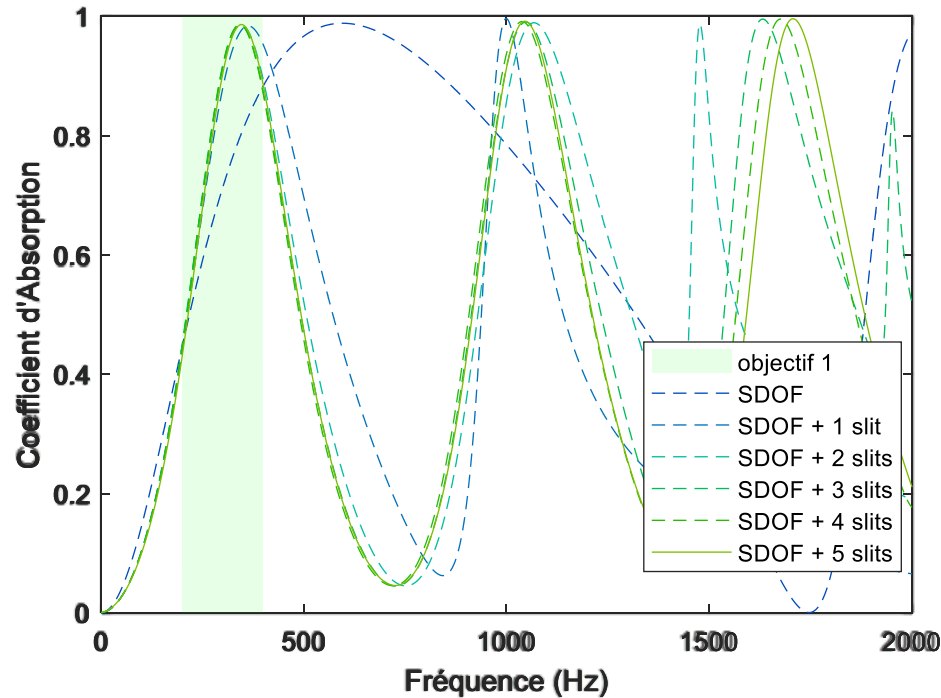


3.3 Optimisation + Validation

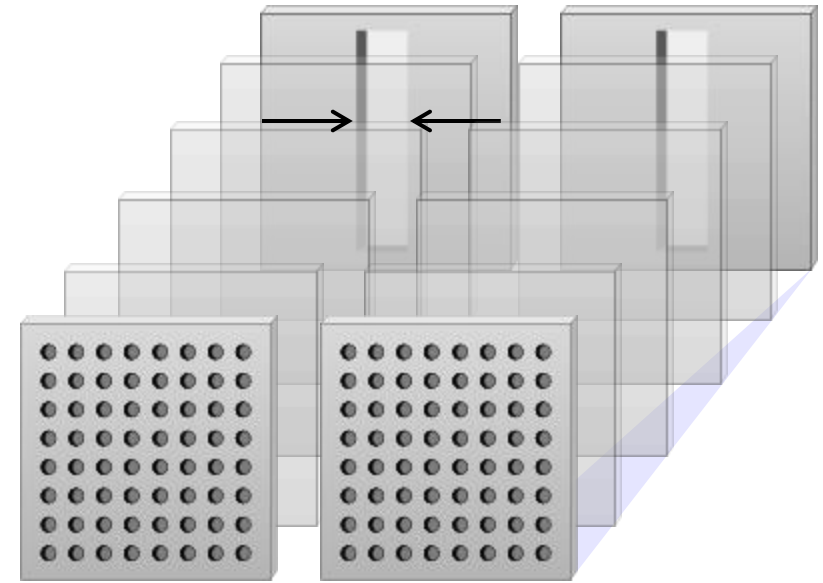
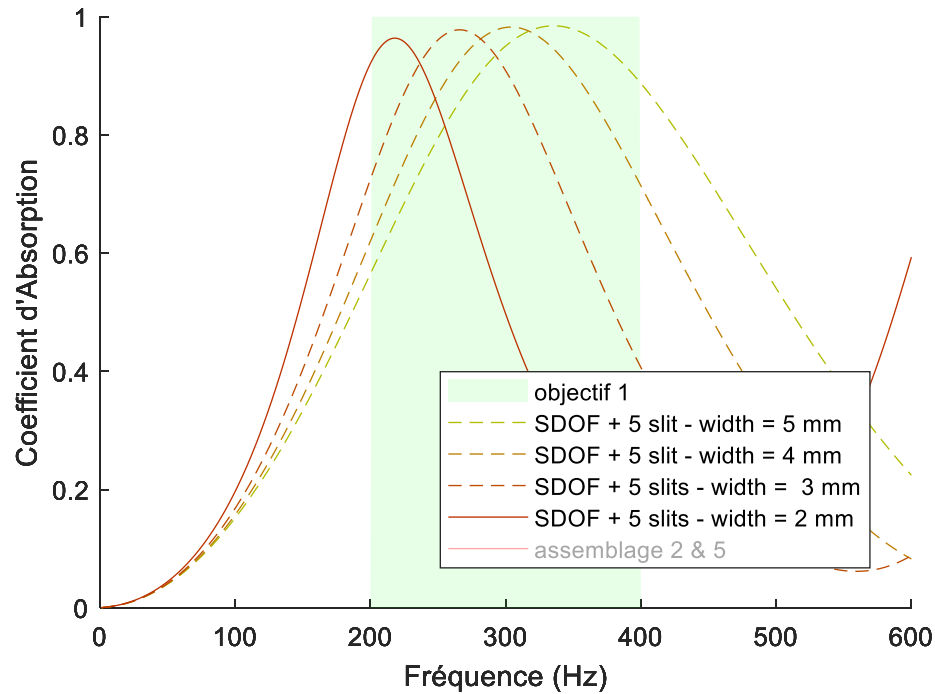


Variable d'ajustement	Résultat
Largeur à l'entrée	29 mm
Largeur à la fin	0.8 mm
Rayon des perforations	0.05 mm
Porosité	53 %

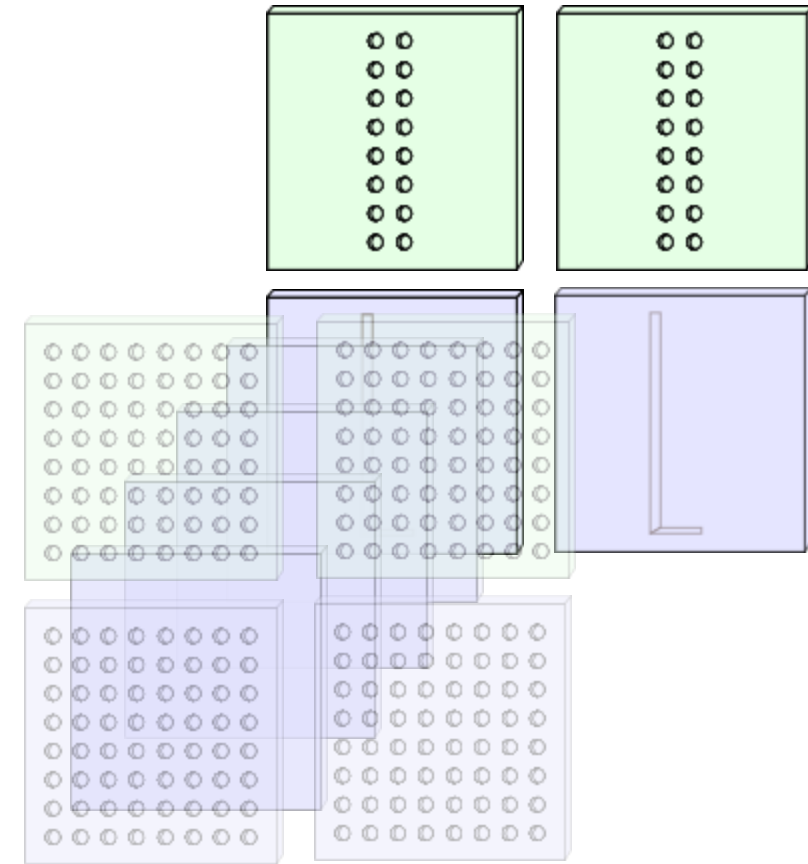
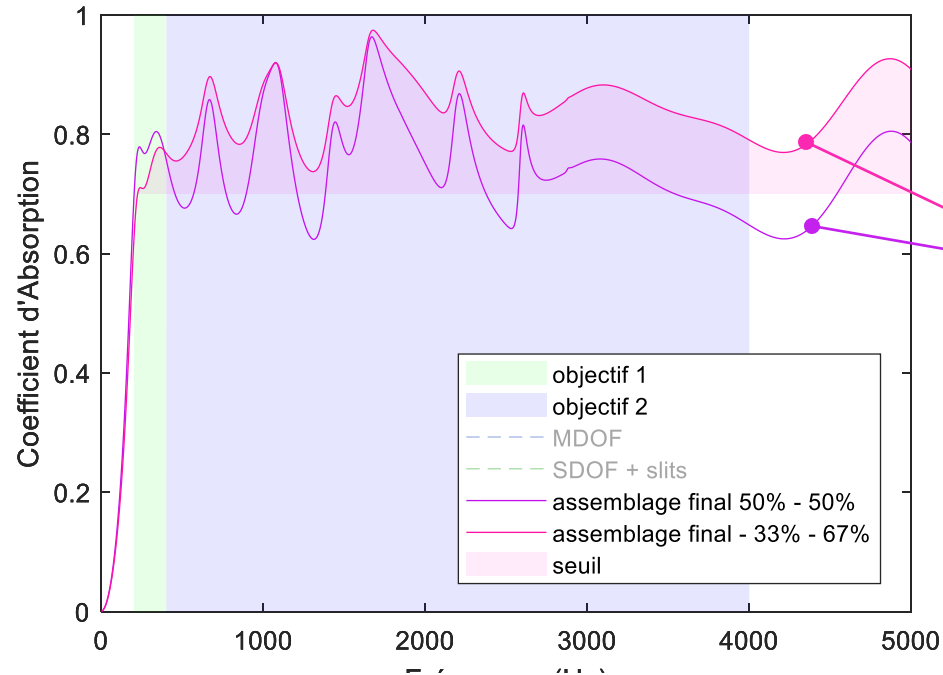
3.4 Objectif : Moyenne bande (200 – 400 Hz)



3.5 Effet diaphragme + Assemblage



3.6 Réponse finale



4. Perspectives

Étapes en cours (Automne 2024)

Validation expérimentale des solutions

Fabrication modulaire des solutions

Mesures expérimentales en incidence rasante et normale

Validation numérique avec forts niveaux (en collaboration avec Elissa)

Étapes à suivre (Hiver 2024)

Intégration de l'optimisation avec prise en compte des forts niveaux directement dans l'application

Discussion avec le groupe de recherche pour se diriger vers une solution précise, étude en profondeur, validation numérique et expérimentale

Finalisation définitive de l'application pour son exploitation après mon départ

Rédaction de mon rapport de Maîtrise

Merci pour votre attention

N'hésitez pas à poser des questions!